



Вычислительная геометрия и алгоритмы компьютерной графики

Лекция №6: Разрывы изображения



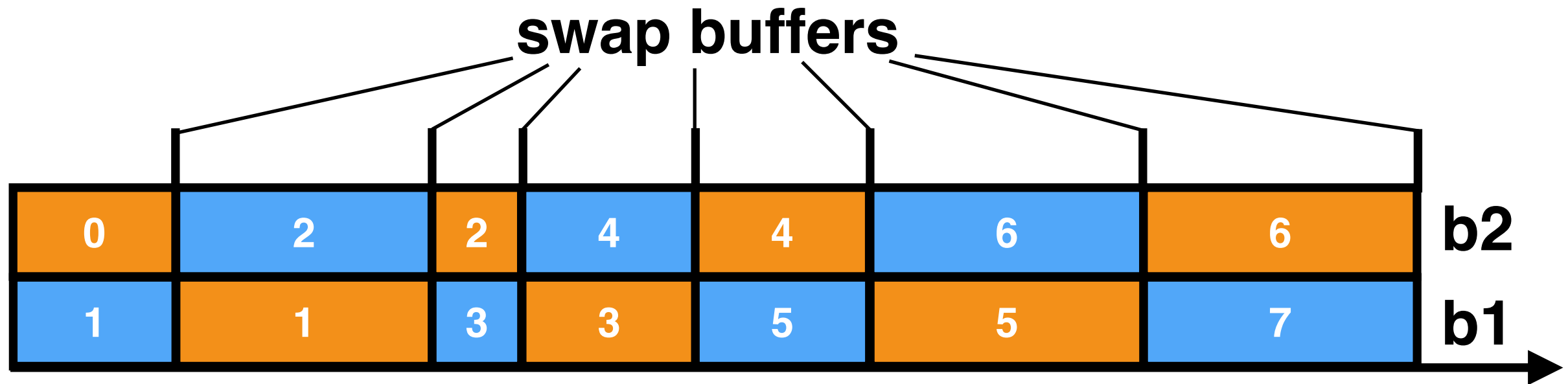
к.ф.-м.н., доцент

Рябинин Константин Валентинович,

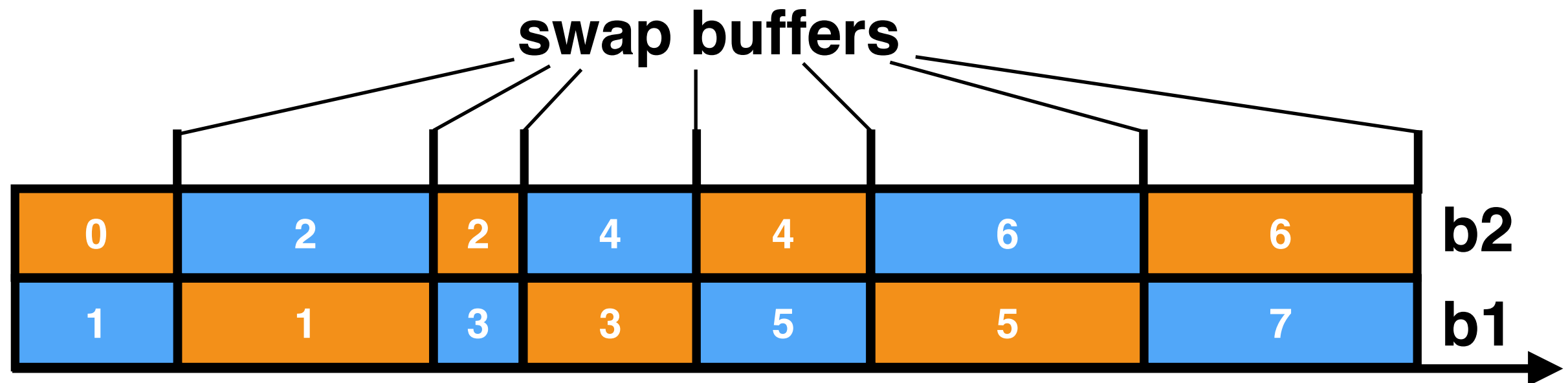
kostya.ryabinin@gmail.com



Пермь – 2020



Рендеринг / Отображение



Пока заполняется один буфер, видим другой
Отсюда – атомарность картинки

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота



Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота



Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



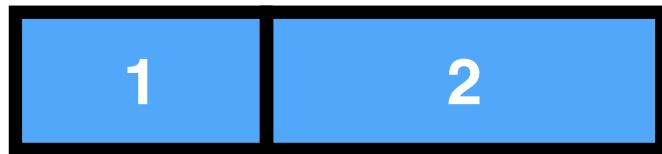
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



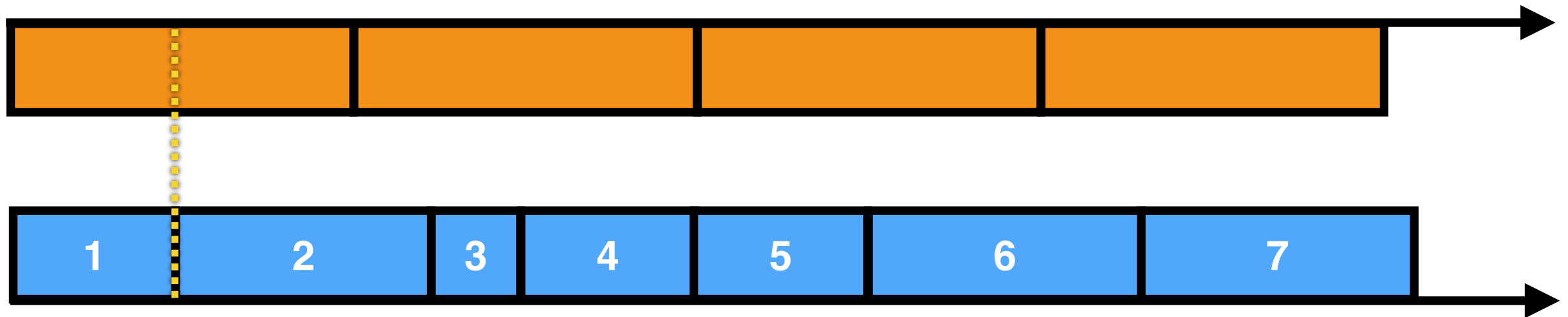
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



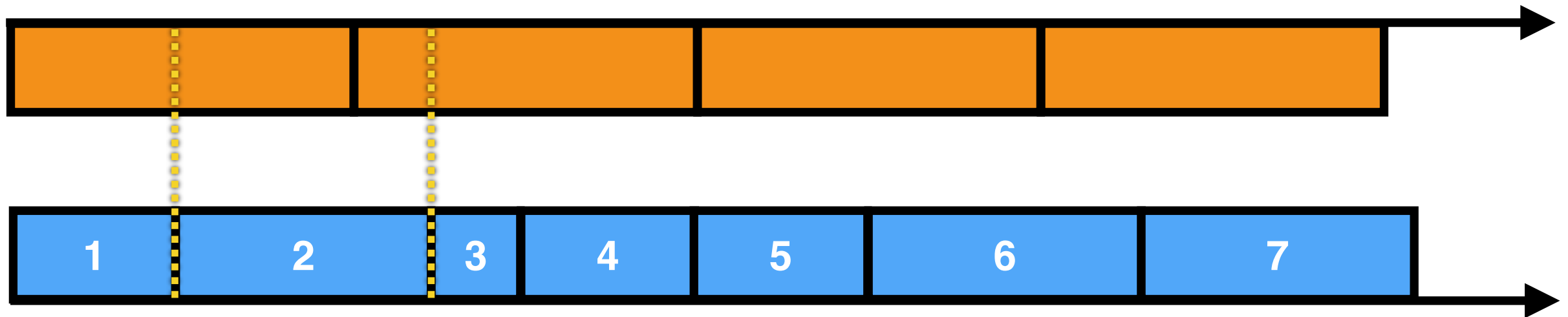
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



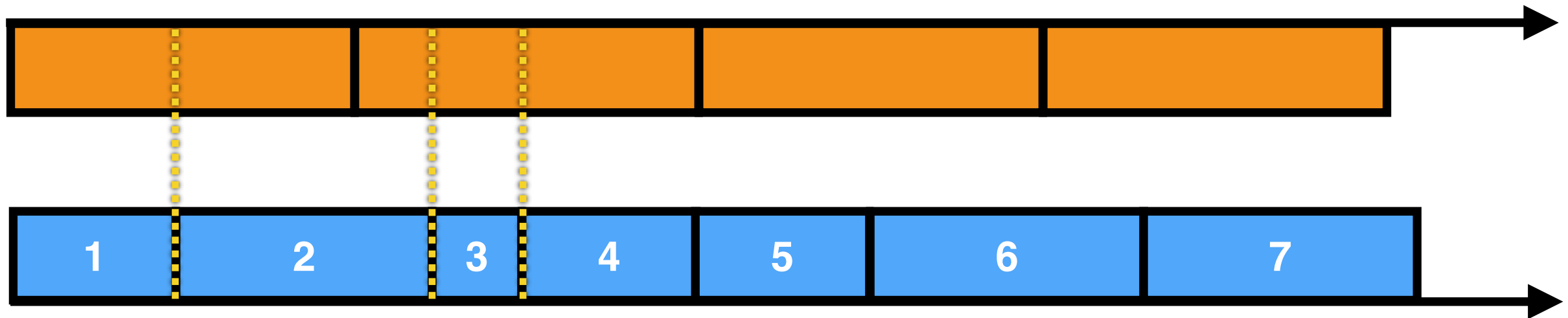
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



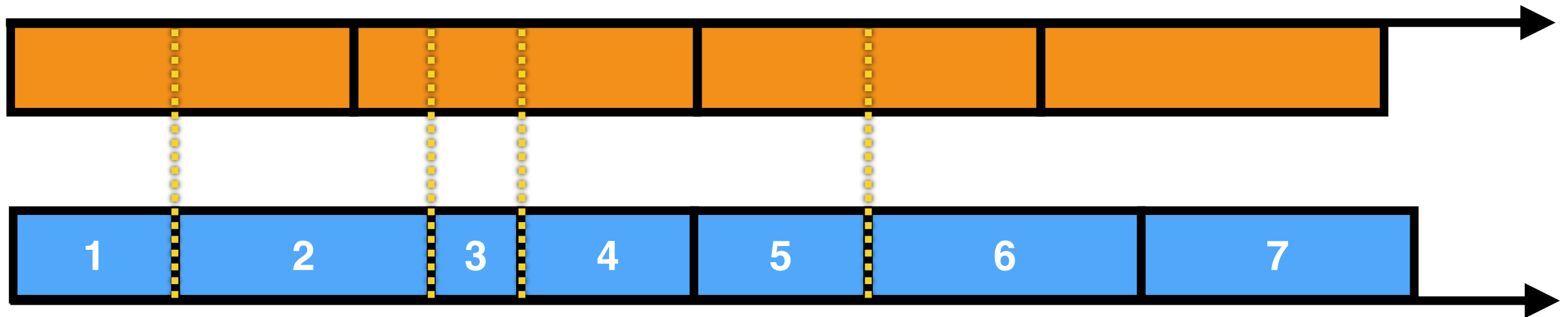
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



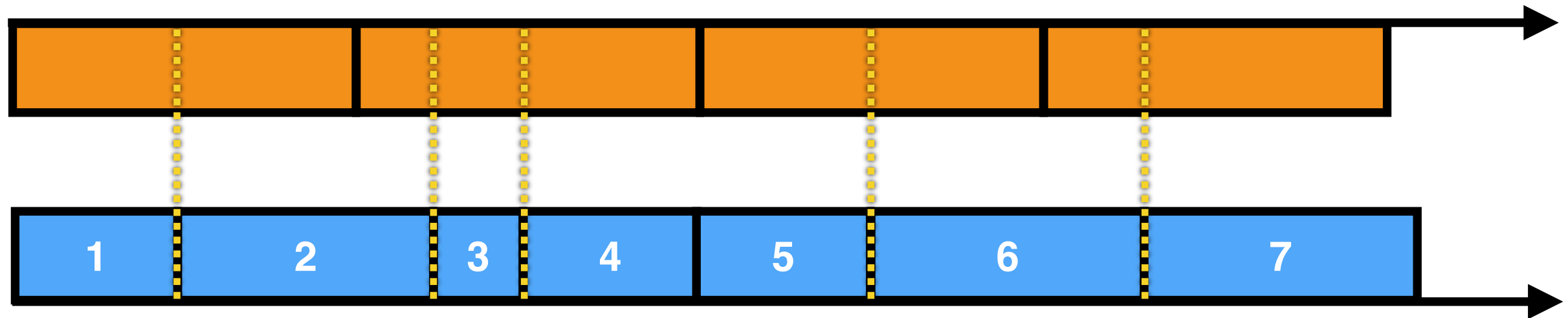
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



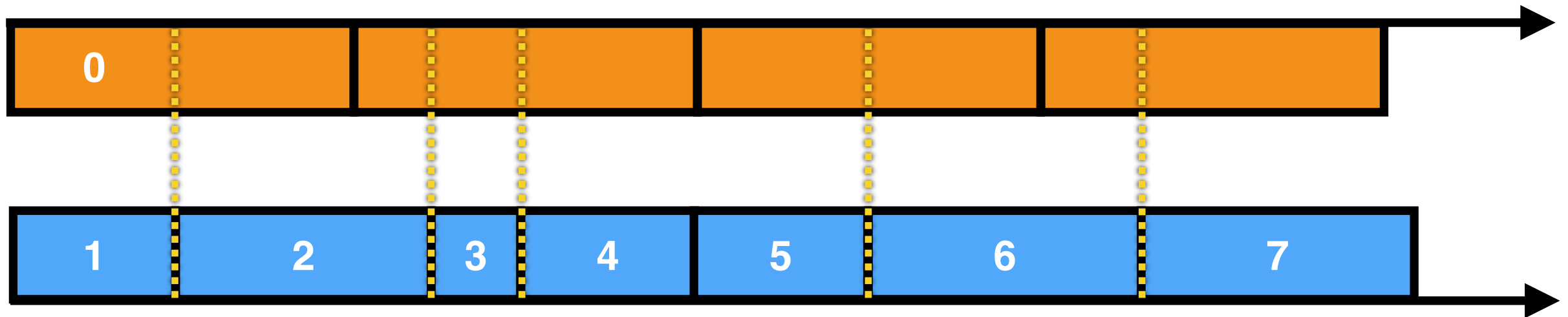
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



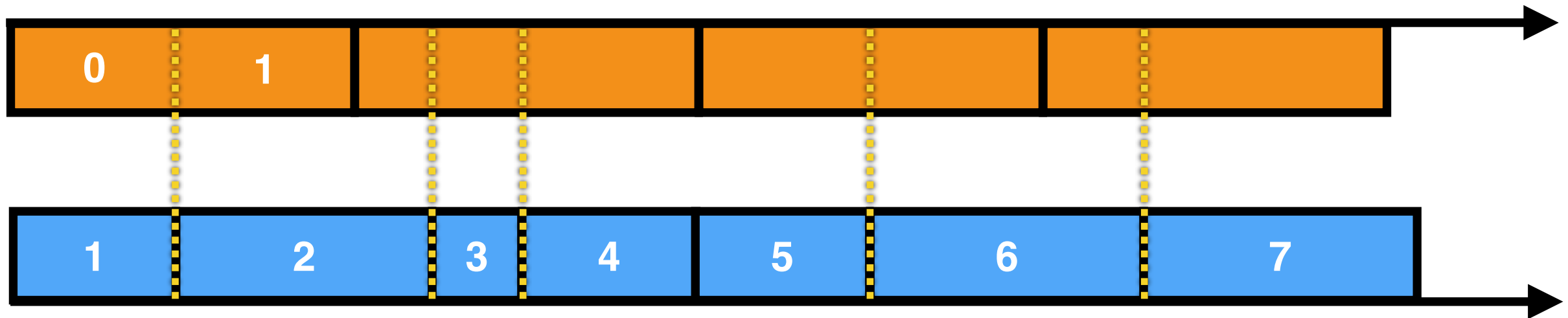
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



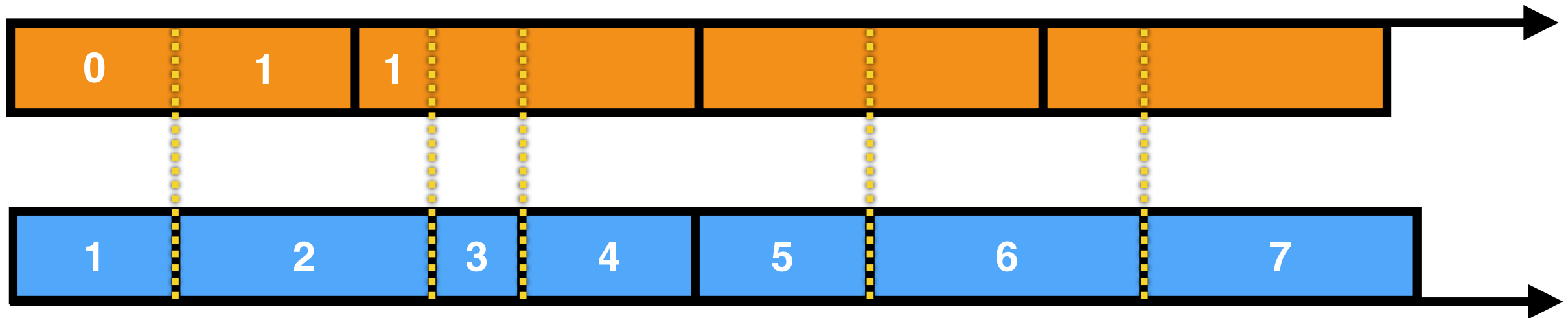
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



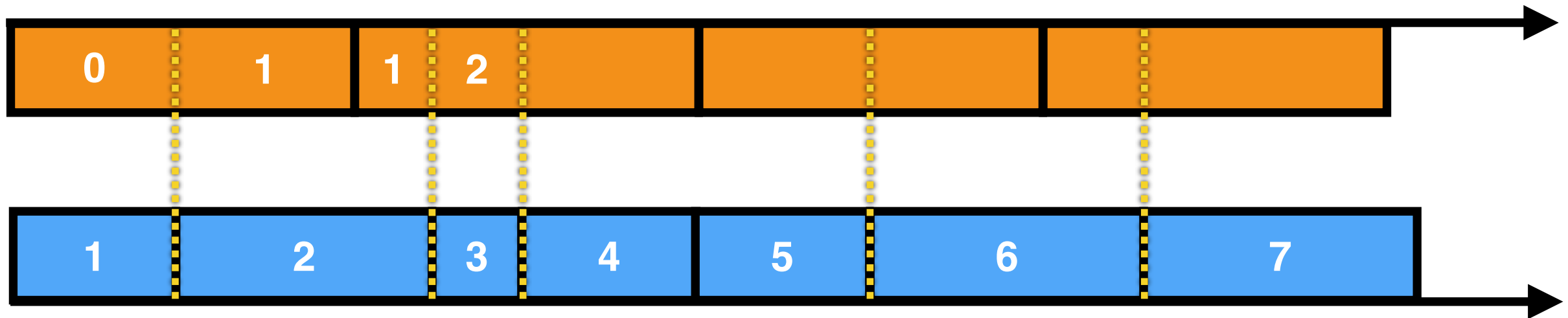
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



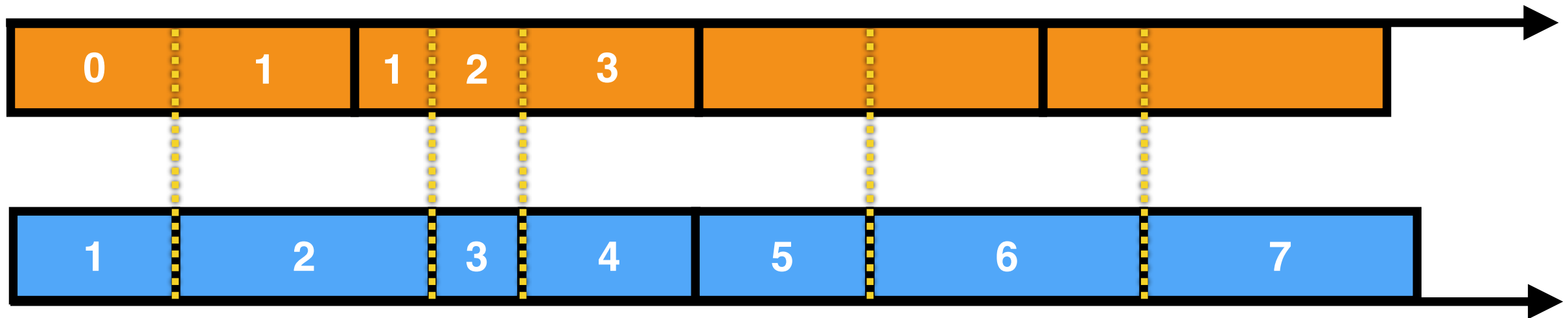
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



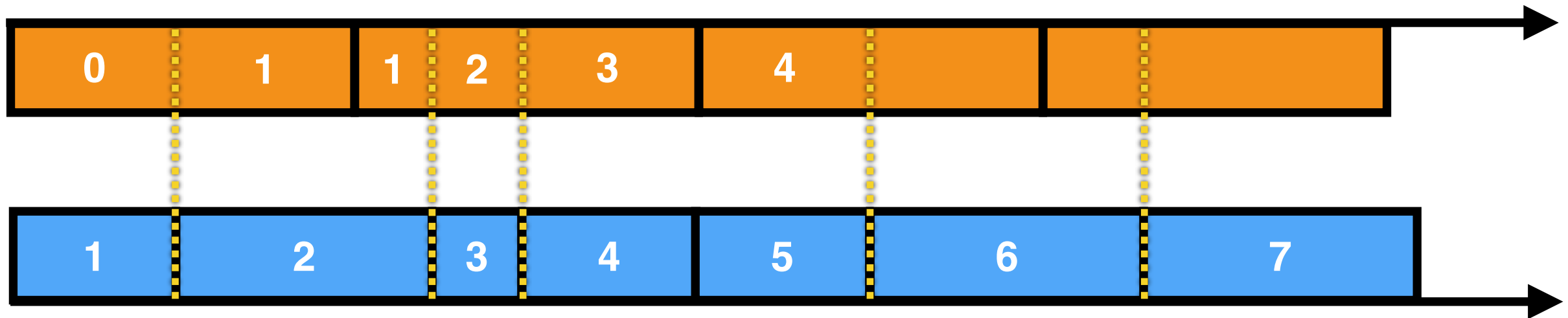
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



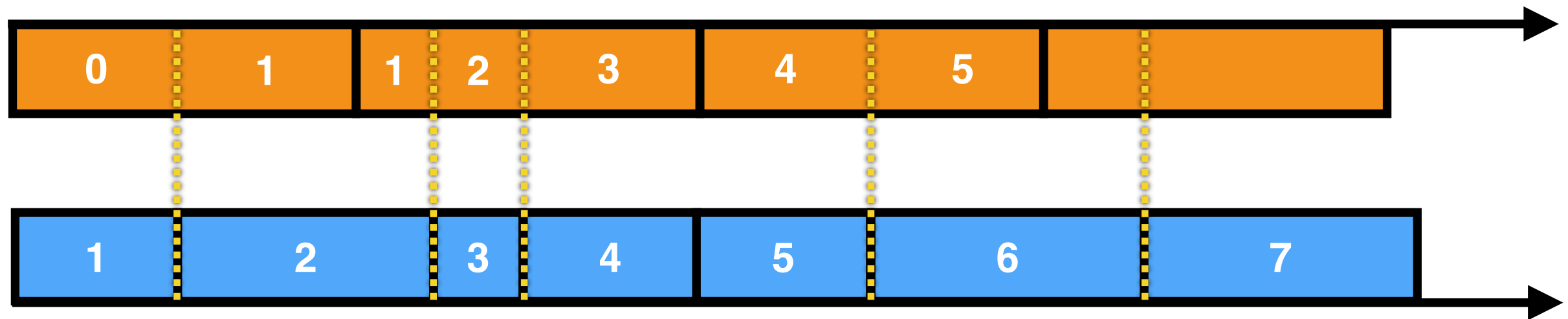
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



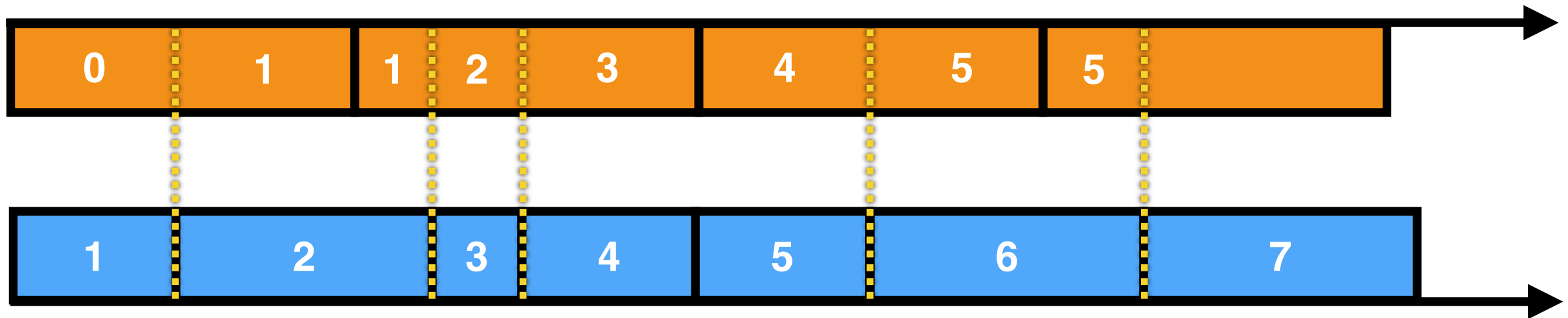
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



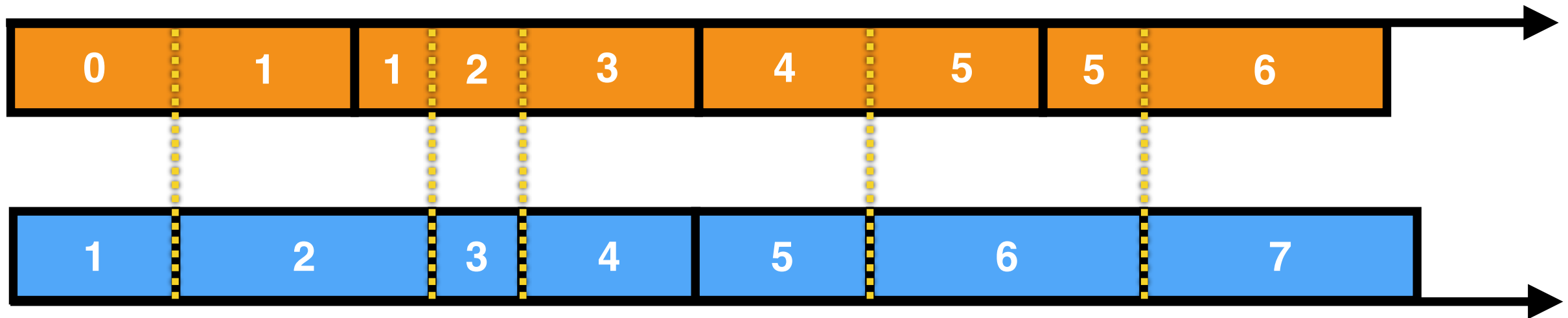
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



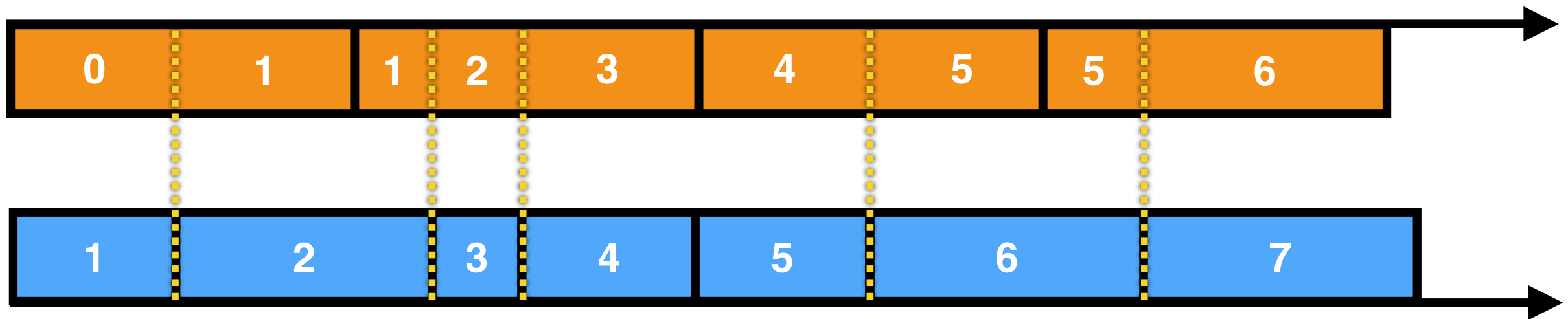
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота



Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота



Обновление монитора – 60 Гц



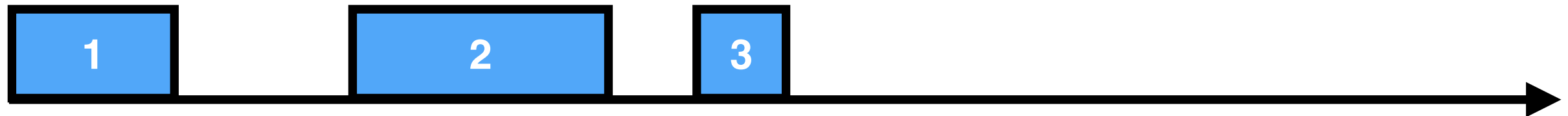
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



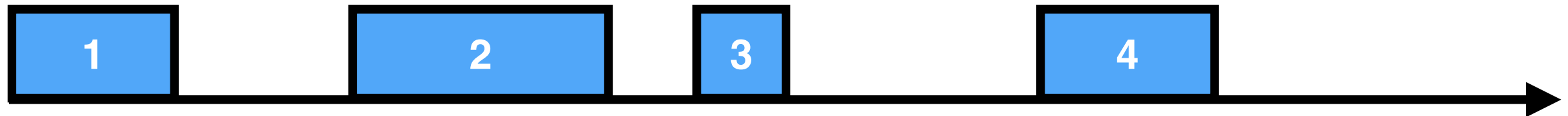
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



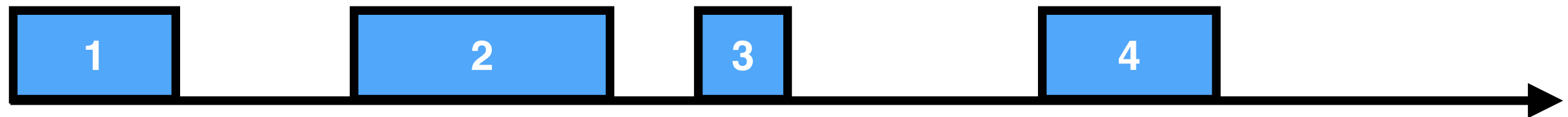
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



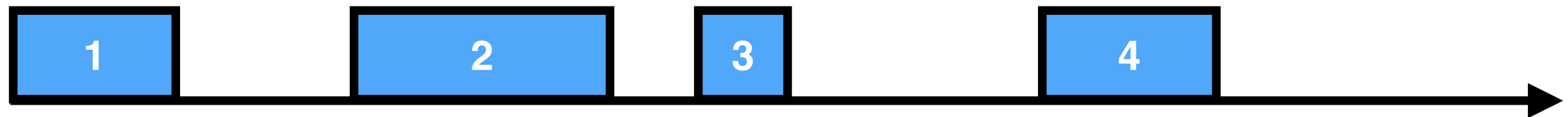
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



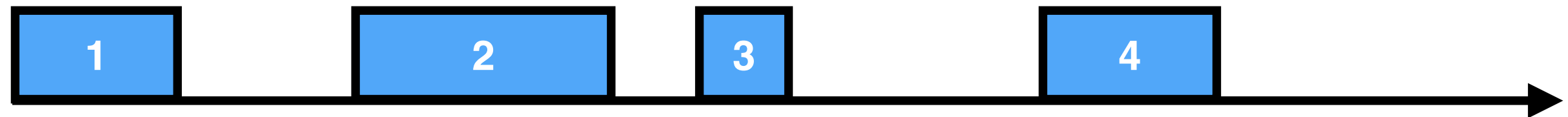
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



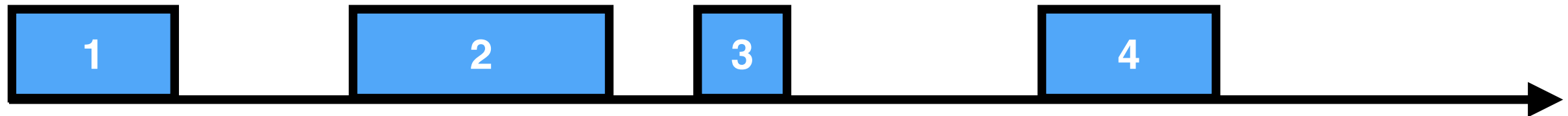
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



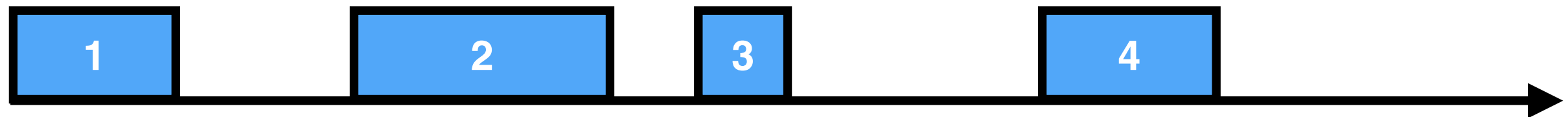
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Пока частота рендеринга выше частоты обновления монитора – всё хорошо

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота



Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Теряем кадр

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Теряем кадр

Даже незначительная просадка производительности рендеринга ниже частоты обновления монитора приводит к задержке в кадр

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота



Обновление монитора – 60 Гц



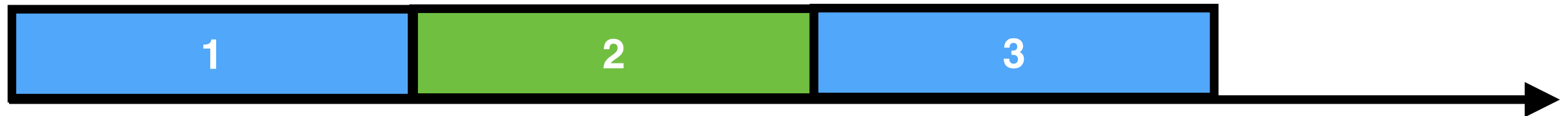
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



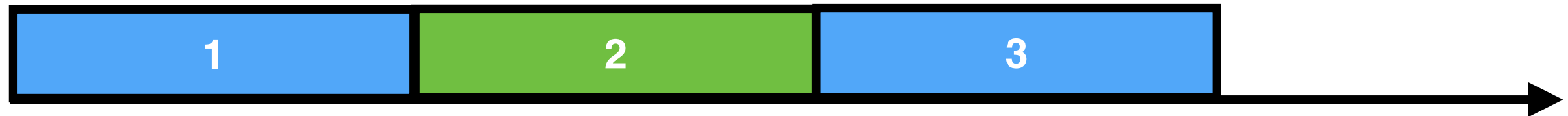
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



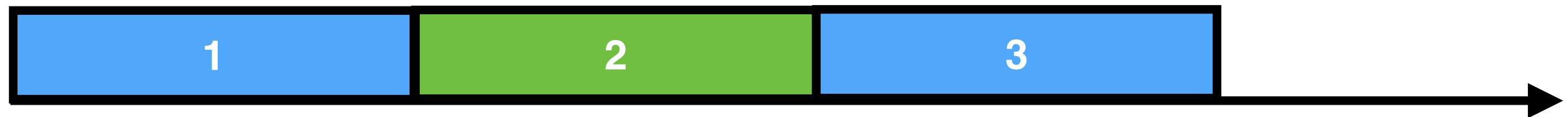
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



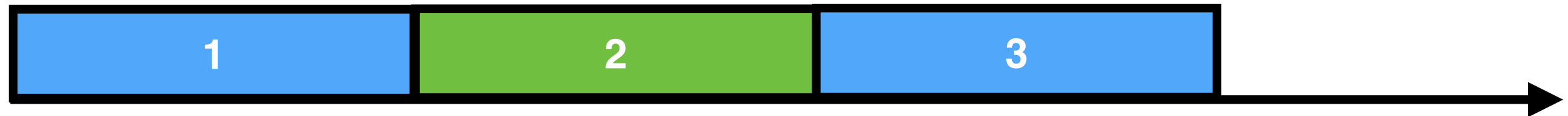
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



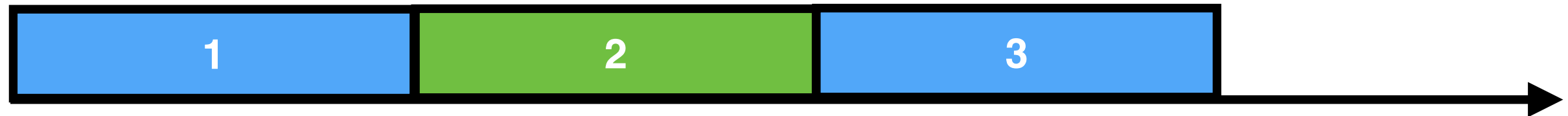
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Кроме активного и видимого буферов существует ещё один (или несколько) промежуточных, чтобы при отставании не простаивать дополнительно, а сокращать отрыв, заполняя промежуточные буферы

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

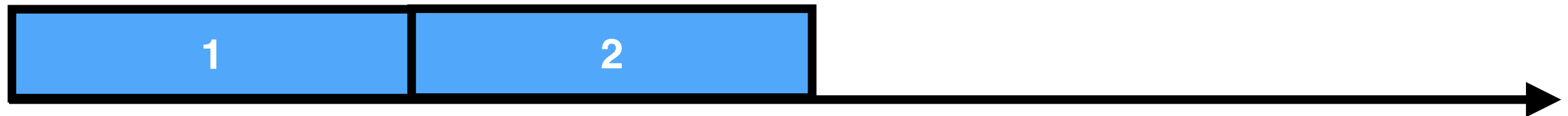


Обновление монитора – 60 Гц



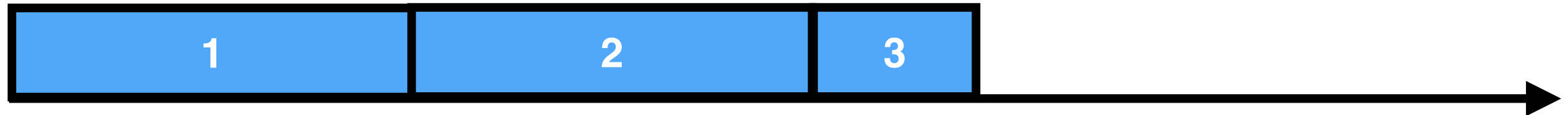
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



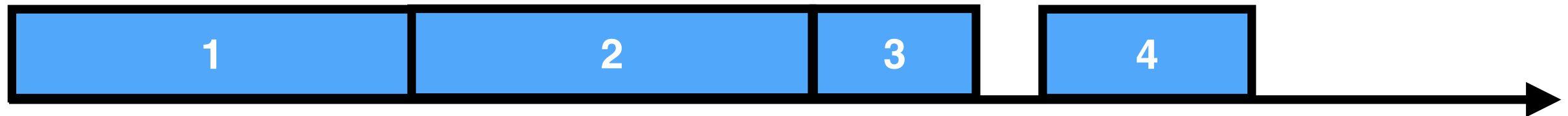
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



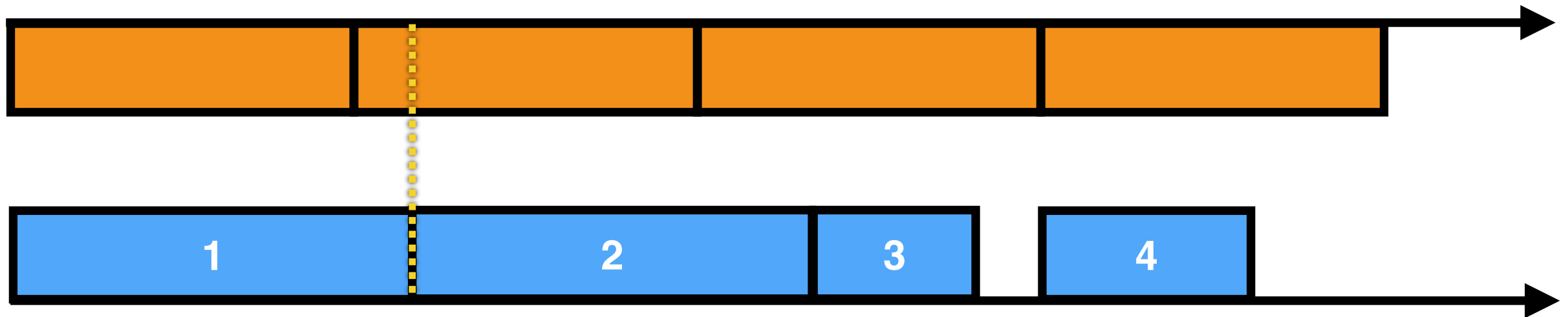
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



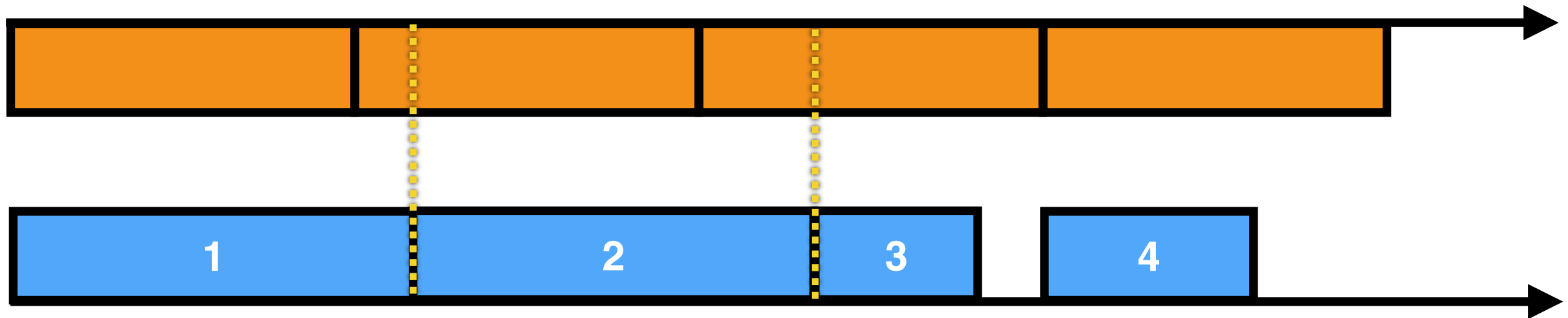
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



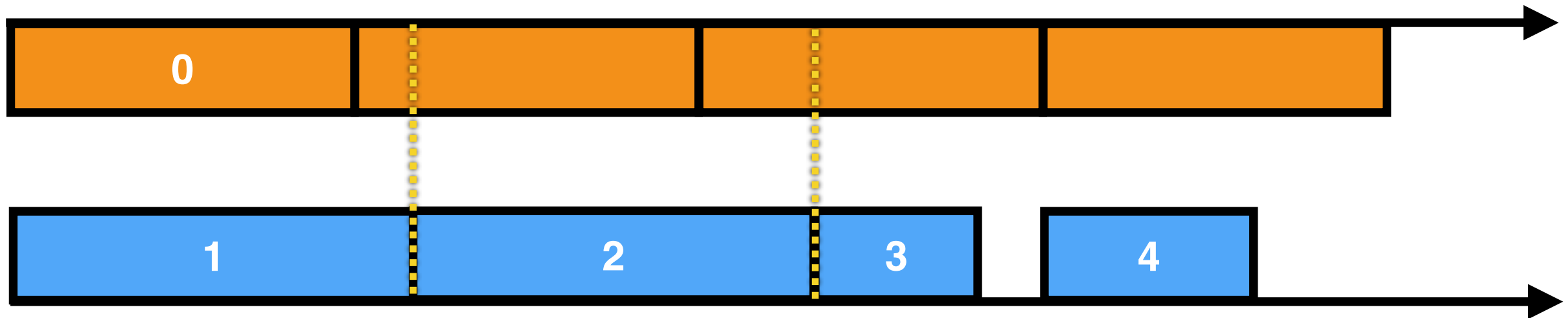
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



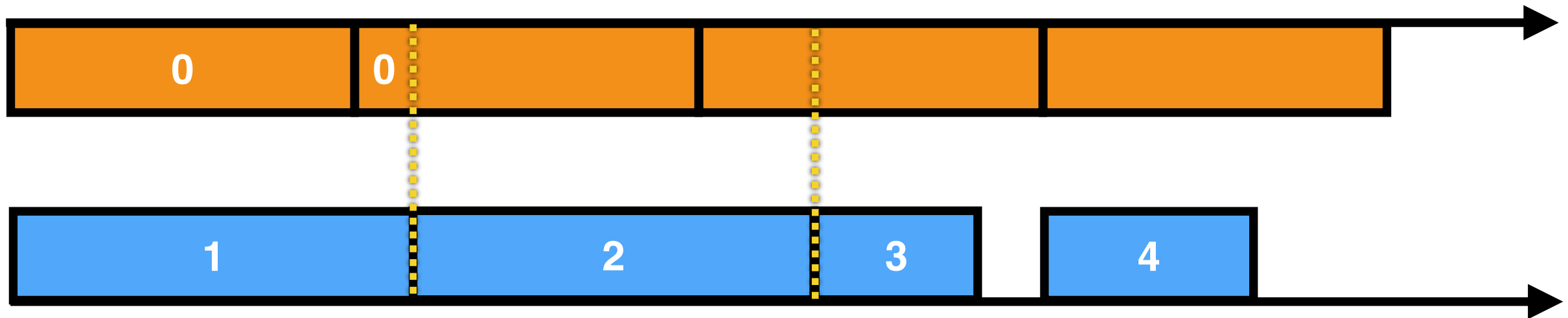
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



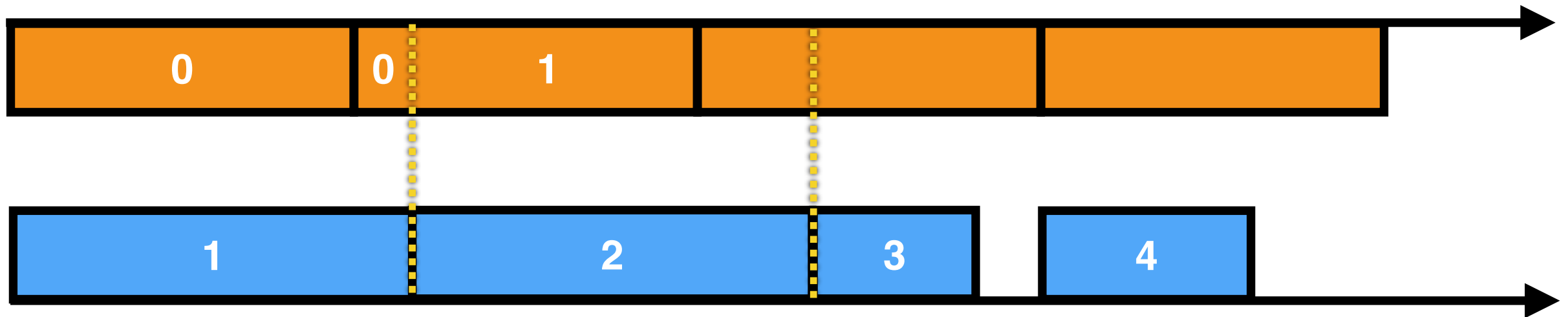
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



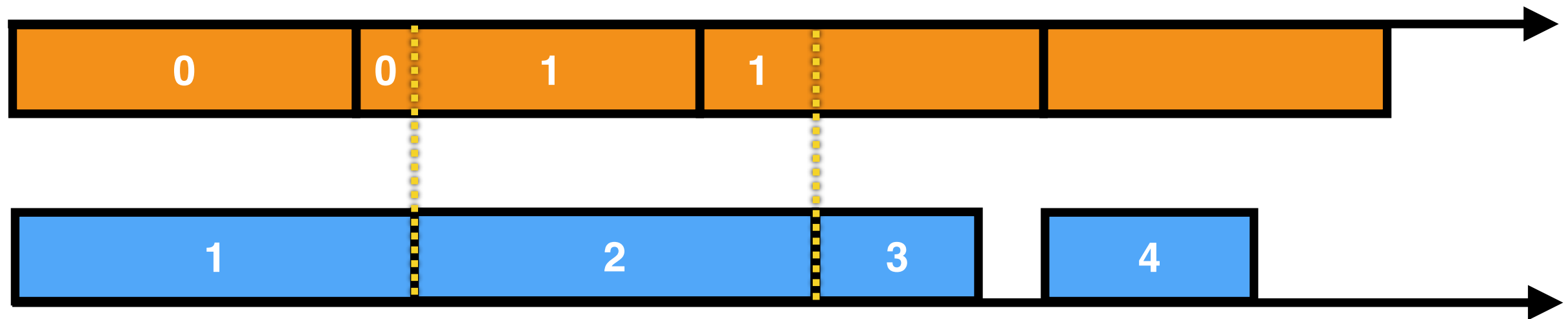
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



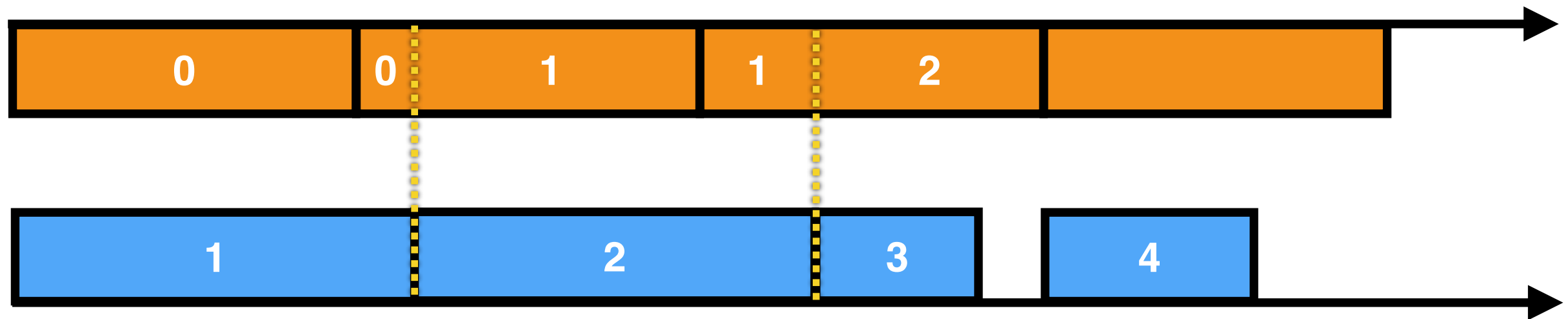
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



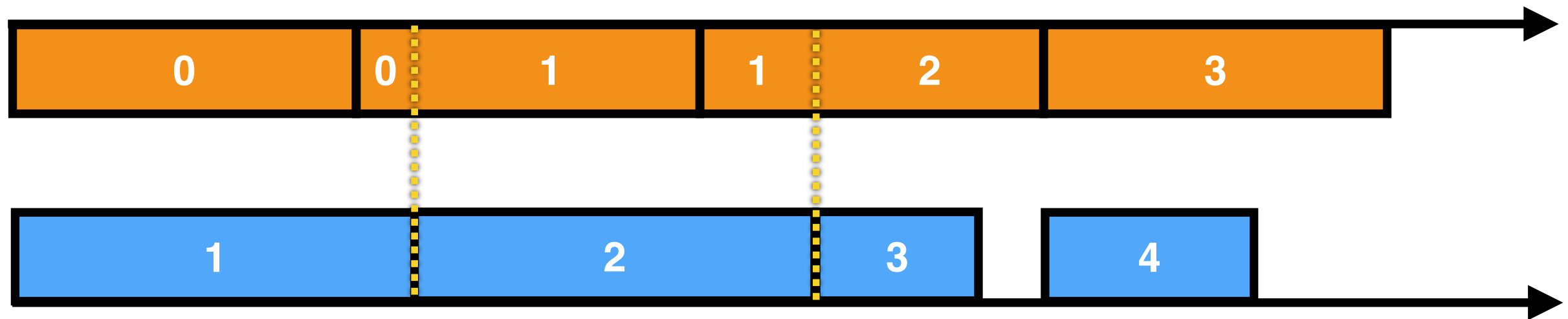
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



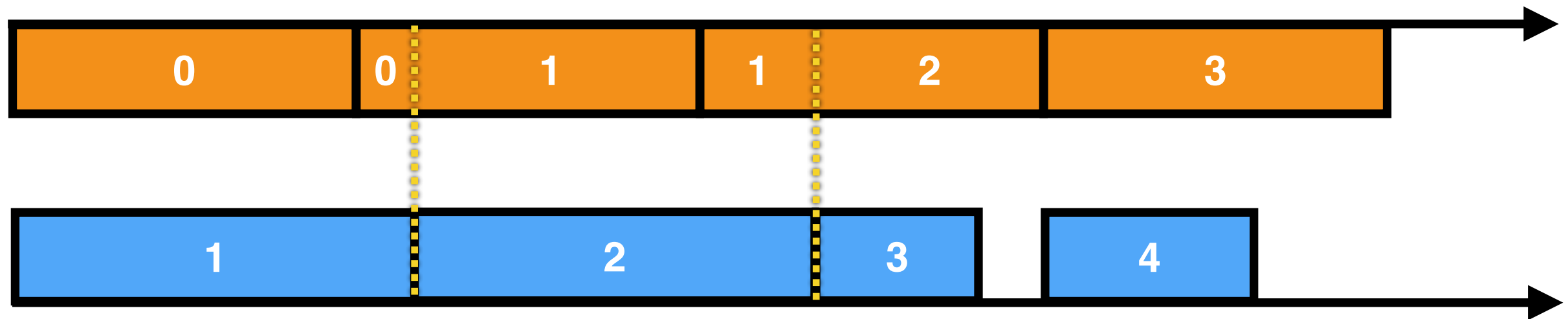
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – 60 Гц



Рендеринг – переменная частота

Вертикальная синхронизация автоматически отключается на периоды, когда производительность рендеринга проседает (в надежде, что это редко и не на долго)

Обновление монитора – переменная частота



Рендеринг – переменная частота

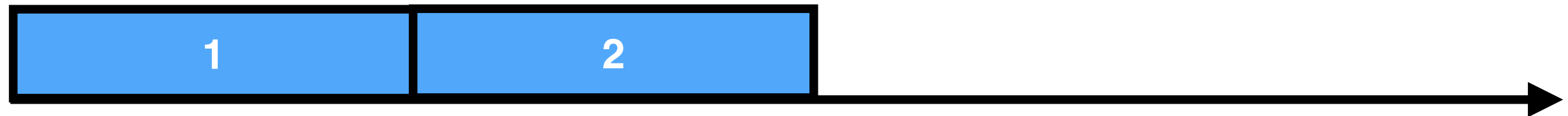


Обновление монитора – переменная частота



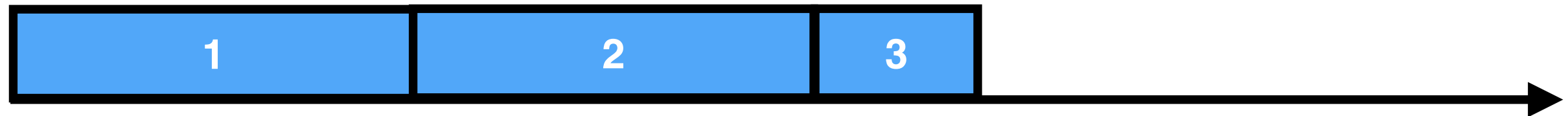
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – переменная частота



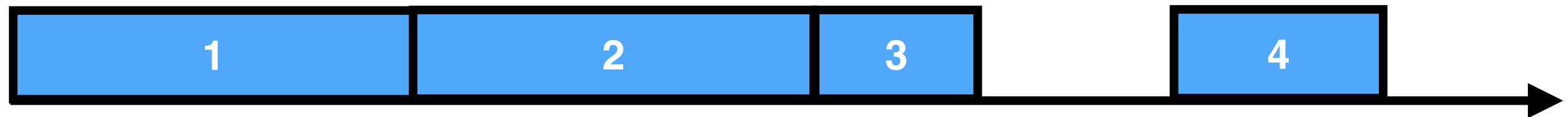
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – переменная частота



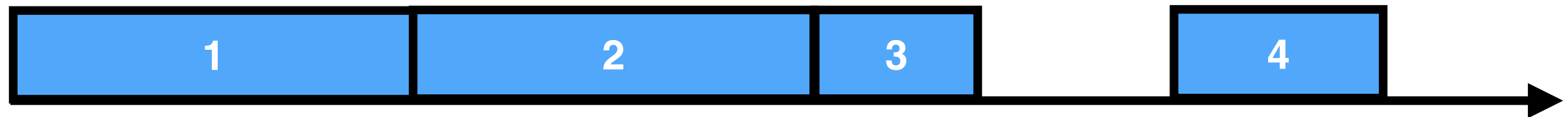
Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – переменная частота



Рендеринг – переменная частота

Обновление монитора – переменная частота



Рендеринг – переменная частота

Когда частота рендеринга становится ниже частоты обновления монитора – уменьшается частота обновления монитора
В противном случае – тормозится рендеринг